JOUR 2 / 7

ADRESSAGE IP

& SOUS-RÉSEAUX

IPv4 • IPv6 • CIDR • Subnetting

Classes d'adresses • Notation CIDR • Masques
Adresses privées & publiques • Introduction IPv6

IPv4 | IPv6 | CIDR | Subnetting

192 . 168 . 1 . 100
Exemple d'adresse IPv4

5	3	128
Classes IPv4	Types d'adresses	Bits IPv6

★ FORMATION COMPLÈTE — 7 JOURS ★
Du débutant à l'administrateur réseau

255.255.255.0 /24

Informatique et Technologie
Formation Réseau Informatique — Tous droits réservés ©2026

■ OBJECTIFS DU JOUR 2

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- ✔ **Comprendre la structure d'une adresse IPv4 et ses différentes parties**
- ✔ **Distinguer les 5 classes d'adresses IP (A, B, C, D, E)**
- ✔ **Maîtriser la notation CIDR et calculer un masque de sous-réseau**
- ✔ **Identifier les adresses privées et les adresses publiques**
- ✔ **Effectuer des calculs de sous-réseaux (subnetting) pas à pas**
- ✔ **Comprendre les bases d'IPv6 et ses avantages par rapport à IPv4**

> **■ ASTUCE**
>
> L'adressage IP est le cœur du réseau informatique. Sans le maîtriser, il est impossible de configurer, dépanner ou sécuriser un réseau. Prenez le temps de bien assimiler chaque notion — surtout le subnetting.

1. QU'EST-CE QU'UNE ADRESSE IP ?

Une **adresse IP** (Internet Protocol) est un identifiant numérique unique attribué à chaque équipement connecté à un réseau. Elle joue le même rôle qu'une **adresse postale** : elle permet de localiser précisément un équipement et d'y acheminer des données.

Il existe deux versions d'adresses IP utilisées aujourd'hui :

- **IPv4** : la version la plus répandue, sur 32 bits, notée en 4 octets décimaux séparés par des points. Exemple : `192.168.1.100`
- **IPv6** : la version moderne, sur 128 bits, notée en hexadécimal. Exemple : `2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334`

Structure d'une adresse IPv4

Une adresse IPv4 est composée de **32 bits** organisés en **4 octets** (groupes de 8 bits). Chaque octet peut valoir entre 0 et 255. L'adresse se divise en deux parties :

- **La partie réseau (Network ID)** : identifie le réseau auquel appartient l'équipement
- **La partie hôte (Host ID)** : identifie l'équipement spécifique dans ce réseau

← Partie RÉSEAU (Network ID) →

← Partie HÔTE →

2. LES CLASSES D'ADRESSES IPv4

Les adresses IPv4 sont divisées en **5 classes** selon la valeur du premier octet. Cette classification détermine le nombre de réseaux et d'hôtes possibles dans chaque classe.

Classe	1er octet	Plage d'adresses	Masque par défaut	Usage
A	1 – 126	1.0.0.0 → 126.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	Très grands réseaux (multinationales)
B	128 – 191	128.0.0.0 → 191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	Réseaux moyens (universités, entreprises)
C	192 – 223	192.0.0.0 → 223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	Petits réseaux (bureaux, maisons)
D	224 – 239	224.0.0.0 → 239.255.255.255	–	Multicast (diffusion groupée)
E	240 – 255	240.0.0.0 → 255.255.255.255	–	Réservée (recherche expérimentale)

■ ASTUCE

Dans la pratique courante, on utilise presque exclusivement les classes A, B et C. La classe C (192.x.x.x) est de loin la plus répandue dans les réseaux domestiques et les petites entreprises.

3. ADRESSES PRIVÉES ET PUBLIQUES

Toutes les adresses IP ne sont pas égales. On distingue deux grandes catégories selon leur utilisation sur Internet :

Adresses Publiques

Une **adresse publique** est unique au monde et accessible directement depuis Internet. Elle est attribuée par les fournisseurs d'accès Internet (FAI). C'est l'adresse que voient les serveurs lorsque vous naviguez sur le web.

Adresses Privées (RFC 1918)

Une **adresse privée** est utilisée à l'intérieur d'un réseau local (LAN). Elle n'est pas routable sur Internet. Ces plages sont réservées :

Classe	Plage d'adresses privées	Notation CIDR	Usage typique
A	`10.0.0.0` → `10.255.255.255`	`/8`	Grandes entreprises, datacenters
B	`172.16.0.0` → `172.31.255.255`	`/12`	Réseaux d'entreprise moyens
C	`192.168.0.0` → `192.168.255.255`	`/16`	Réseaux domestiques et bureaux

■■ INFO

Si votre ordinateur a une adresse comme **192.168.x.x** ou **10.x.x.x**, c'est une adresse privée. Votre box Internet se charge de la traduire en adresse publique grâce à un mécanisme appelé **NAT (Network Address Translation)**.

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

4. MASQUE DE SOUS-RÉSEAU ET NOTATION CIDR

Le **masque de sous-réseau** est un nombre de 32 bits qui permet de distinguer la partie réseau de la partie hôte dans une adresse IP. Il s'écrit sous la même forme qu'une adresse IP (4 octets) ou en notation CIDR (un chiffre après le /).

Comment lire un masque ?

Un masque est une suite de **1 binaires** (partie réseau) suivis de **0 binaires** (partie hôte). Le nombre de 1 correspond au préfixe CIDR.

Notation CIDR	Masque décimal	Bits réseau	Bits hôte	Nb d'hôtes max
/8	255.0.0.0	8	24	16 777 214
/16	255.255.0.0	16	16	65 534
/24	255.255.255.0	24	8	254
/25	255.255.255.128	25	7	126
/26	255.255.255.192	26	6	62
/27	255.255.255.224	27	5	30
/28	255.255.255.240	28	4	14
/30	255.255.255.252	30	2	2

■ ASTUCE

La formule pour calculer le nombre d'hôtes est : $2^n - 2$, où **n** est le nombre de bits hôte. On soustrait 2 car l'adresse réseau (tous les bits hôte à 0) et l'adresse de broadcast (tous à 1) ne peuvent pas être attribuées à des équipements.

5. SUBNETTING — CALCUL PAS À PAS

Le **subnetting** (découpage en sous-réseaux) consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux plus petits. C'est une compétence fondamentale pour tout administrateur réseau.

Exemple concret résolu étape par étape

Problème : On dispose du réseau **192.168.1.0/24**. On veut le diviser en 4 sous-réseaux égaux.

ÉTAPE 1	**Identifier le réseau de départ** Réseau : 192.168.1.0 Masque : 255.255.255.0 (/24) Nombre d'hôtes disponibles : 2²■■²■... → 254 hôtes
ÉTAPE 2	**Déterminer le nombre de bits supplémentaires** Pour créer 4 sous-réseaux, on a besoin de 2 bits supplémentaires (car 2² = 4) Nouveau masque : /24 + 2 = /26
ÉTAPE 3	**Calculer la taille de chaque sous-réseau** Bits hôte restants : 32 - 26 = 6 bits Nombre d'hôtes par sous-réseau : 2■ - 2 = 62 hôtes Pas (incrément) : 256 - 192 = 64
ÉTAPE 4	**Lister les 4 sous-réseaux** Sous-réseau 1 : 192.168.1.0/26 → hôtes : .1 à .62 → broadcast : .63 Sous-réseau 2 : 192.168.1.64/26 → hôtes : .65 à .126 → broadcast : .127 Sous-réseau 3 : 192.168.1.128/26 → hôtes : .129 à .190 → broadcast : .191 Sous-réseau 4 : 192.168.1.192/26 → hôtes : .193 à .254 → broadcast : .255

■ ASTUCE

Mémorisez cette règle d'or : pour créer **N sous-réseaux**, vous avez besoin de **log■(N)** bits supplémentaires dans le masque. Le pas entre sous-réseaux se calcule avec **256 - valeur du dernier octet du masque**.

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

6. ADRESSES IP SPÉCIALES À CONNAÎTRE

Certaines adresses IP ont une signification particulière et ne peuvent pas être attribuées à des équipements ordinaires. Voici les plus importantes :

`127.0.0.1`	**Loopback (boucle locale)** Adresse de test local. Permet à un ordinateur de communiquer avec lui-même. Utilisée pour tester la pile réseau sans connexion physique.
`0.0.0.0`	**Adresse indéfinie** Signifie 'toutes les adresses' ou 'adresse inconnue'. Utilisée lors du démarrage d'un équipement avant l'attribution d'une adresse IP.
`255.255.255.255`	**Broadcast limité** Envoi d'un message à tous les équipements du réseau local. Ce paquet n'est jamais routé vers d'autres réseaux.
`169.254.x.x`	**APIPA (Auto-configuration)** Adresse attribuée automatiquement quand un équipement ne trouve pas de serveur DHCP. Signe d'un problème de configuration réseau.
`x.x.x.0`	**Adresse réseau** Identifie le réseau lui-même. Le premier hôte d'un sous-réseau. Ne peut pas être attribuée à un équipement.
`x.x.x.255`	**Adresse de broadcast** Permet d'envoyer un message à tous les hôtes d'un sous-réseau. Le dernier hôte d'un sous-réseau. Ne peut pas être attribuée à un équipement.

7. INTRODUCTION À IPv6

IPv4 offre environ **4,3 milliards d'adresses**. Avec l'explosion des appareils connectés (smartphones, objets connectés, voitures…), ce nombre est épuisé depuis 2011. **IPv6** a été conçu pour résoudre ce problème.

Critère	IPv4	IPv6
Taille	32 bits	128 bits
Nombre d'adresses	~4,3 milliards	340 sextillions !
Notation	`Décimale (192.168.1.1)`	`Hexadécimale (2001:db8::1)`
Configuration	Manuelle ou DHCP	Auto-configuration (SLAAC)
Sécurité intégrée	Optionnelle (IPSec)	Native (IPSec obligatoire)

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

Critère	IPv4	IPv6
NAT requis	Oui (adresses privées)	Non (adresses globales)

Structure d'une adresse IPv6

Une adresse IPv6 est composée de **8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux** séparés par des deux-points (:). Des règles de simplification existent :

- Les zéros en tête d'un groupe peuvent être omis : `0042` devient `42`
- Un ou plusieurs groupes consécutifs de 0000 peuvent être remplacés par `::` (une seule fois)
- Exemple : `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` → `2001:db8::1`

■■ INFO

IPv6 est inévitable. De plus en plus d'opérateurs et d'entreprises migrent vers IPv6. Même si IPv4 reste dominant aujourd'hui, maîtriser IPv6 vous rendra plus compétitif sur le marché du travail.

■ RÉCAPITULATIF DU JOUR 2

- ✔ Une adresse IPv4 = 32 bits = 4 octets décimaux séparés par des points
- ✔ 5 classes d'adresses : A (1-126), B (128-191), C (192-223), D (multicast), E (réservée)
- ✔ Adresses privées : 10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x — non routables sur Internet
- ✔ Le masque de sous-réseau définit la frontière entre partie réseau et partie hôte
- ✔ Notation CIDR : /24 = 255.255.255.0 — le chiffre = nombre de bits réseau
- ✔ Subnetting : ajouter des bits au masque pour créer des sous-réseaux
- ✔ Formule hôtes : 2■ - 2 (n = bits hôte) | Formule sous-réseaux : 2■ (m = bits ajoutés)
- ✔ IPv6 = 128 bits, notation hexadécimale, 340 sextillions d'adresses disponibles

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

■ QUIZ DU JOUR 2

Testez vos connaissances sur l'adressage IP et les sous-réseaux !

PARTIE A — Questions à Choix Multiple (QCM)

Choisissez la bonne réponse parmi les options proposées.

1. Combien de bits composent une adresse IPv4 ?

A) 16 bits

B) 32 bits

C) 64 bits

D) 128 bits

Votre réponse : _____

2. Quelle est la plage d'adresses de la classe C ?

A) 1.0.0.0 → 126.255.255.255

B) 128.0.0.0 → 191.255.255.255

C) 192.0.0.0 → 223.255.255.255

D) 224.0.0.0 → 239.255.255.255

Votre réponse : _____

3. Que signifie le /24 dans l'adresse 192.168.1.0/24 ?

A) Il y a 24 hôtes dans ce réseau

B) Les 24 premiers bits sont la partie réseau

C) Le réseau a 24 sous-réseaux

D) La vitesse est de 24 Mbps

Votre réponse : _____

4. Combien d'hôtes peut-on avoir avec un masque /26 ?

A) 26 hôtes

B) 30 hôtes

C) 62 hôtes

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026

D) 126 hôtes

Votre réponse : _____

5. Laquelle de ces adresses est une adresse PRIVÉE ?

A) 8.8.8.8

B) 172.20.10.5

C) 200.100.50.1

D) 203.0.113.5

Votre réponse : _____

6. Que fait le mécanisme NAT ?

A) Il chiffre les données réseau

B) Il traduit les adresses privées en adresses publiques

C) Il divise un réseau en sous-réseaux

D) Il attribue automatiquement des adresses IP

Votre réponse : _____

PARTIE B — Vrai ou Faux ?

Indiquez si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE.

1.	L'adresse 192.168.10.5 est une adresse publique.	■ VRAI ■ FAUX
2.	Le masque /24 correspond à 255.255.255.0.	■ VRAI ■ FAUX
3.	Une adresse de broadcast peut être attribuée à un ordinateur.	■ VRAI ■ FAUX
4.	IPv6 utilise 128 bits pour coder une adresse.	■ VRAI ■ FAUX
5.	L'adresse 127.0.0.1 est utilisée pour tester la connexion locale.	■ VRAI ■ FAUX
6.	Avec un masque /30, on peut avoir 30 hôtes par sous-réseau.	■ VRAI ■ FAUX

PARTIE C — Calcul de Sous-réseau

Un administrateur réseau dispose du réseau 10.0.0.0/24. Il doit le diviser en 8 sous-réseaux égaux pour 8 services différents de l'entreprise. Calculez : (1) le nouveau masque, (2) le nombre d'hôtes par sous-réseau, (3) les adresses réseau des 3 premiers sous-réseaux.

■ AU PROGRAMME DU JOUR 3

Équipements Réseau — Vous découvrirez le rôle de chaque équipement : Hub, Switch, Routeur, Point d'accès Wi-Fi. Vous apprendrez les câblages, les topologies réseau, les VLANs et l'installation physique d'un réseau.

Informatique et Technologie — Tous droits réservés ©2026